AI 智能招聘自动化系统

技术方案书

版本 1.0 | 2026年4月8日

内部资料 – 仅供评审

项目名称	AI 智能招聘自动化系统（Recruiter Agent）
目标用户	猎头公司顾问团队（初中级岗位批量招聘场景）
技术路线	移动端数据采集 + AI 决策引擎 + 浏览器自动化操作
MVP 周期	2–3 周
覆盖平台	Boss直聘（MVP），后续扩展猎聘、脉脉

目录

1. 项目背景与业务痛点
2. 现有工作流程分析
3. 解决方案概述
4. 系统架构设计
5. 核心模块说明
6. AI 能力设计
7. 自动化工作流程
8. 管理面板功能
9. 实施路线图
10. 成本与 ROI 分析
11. 风险评估与应对
12. 成功指标
13. 后续扩展规划

一、项目背景与业务痛点

在初中级岗位的批量招聘场景中，猎头顾问的日常工作高度重复：在多个招聘平台（Boss直聘、猎聘、脉脉）上发布职位、搜索候选人、筛选简历、发送招呼消息、确认候选人意向、手动跟踪状态。

> **核心痛点：**顾问的大量时间被低价值的重复性筛选和沟通工作占据，无法将精力投入到高价值活动上，如高端人选 mapping、客户关系维护和深度面试评估。这使得团队的整体产能受限，业务难以规模化。

痛点量化

维度	现状	目标
顾问日均平台操作时间	大量（占工作日主要时间）	减少 50% 以上
日均候选人触达量	受限于人工操作速度	提升至 200+ 人/天
简历筛选方式	完全人工判断	AI 自动评分 + 人工复核
招呼话术	手动编写或复制模板	AI 个性化生成 + 人工审核
候选人跟踪	手动标记和记录	系统自动跟踪和提醒

二、现有工作流程分析

以典型需求"招聘 20 名 Java 开发工程师"为例，当前顾问的工作流程如下：

1. 在 Boss直聘、猎聘、脉脉等平台上**发布职位**
2. 每天在各平台上**主动搜索**候选人（outbound）
3. **接收主动投递**的简历（inbound），查看匹配度
4. 对匹配的候选人**发送招呼消息**，描述职位需求
5. **确认候选人意向**，判断是否值得进一步沟通或下载简历
6. **手动标记**跟踪用户，持续跟进有意向的人选
7. 在**内部猎头系统**中查询和录入候选人信息

> **关键瓶颈：**步骤 2–6 全程手动，没有任何自动化环节。其中简历筛选和打招呼环节占据了顾问 60% 以上的工作时间，但这些工作本质上是重复性的、规则化的，非常适合用 AI 和自动化工具来替代。

三、解决方案概述

本方案采用**「多通道采集 + AI 决策 + 自动执行」**的三层架构：

层次	职责	技术手段	特点
数据采集层	从招聘平台获取简历、投递和聊天数据	浏览器采集 + 移动端采集	双通道互补，按平台特性选择
AI 决策引擎	简历匹配评分、话术生成、意向判断	大语言模型 API	智能决策，持续优化
操作执行层	在招聘平台上执行打招呼、发消息等操作	浏览器自动化	模拟人类操作节奏

> **设计理念：**采集层提供两种并行通道（浏览器端和移动端），根据各招聘平台的特性自动选择最优采集方式，采集到的数据统一汇入 AI 决策引擎。AI 只负责「思考」（成本低），操作执行层负责「动手」，各层独立可替换。

四、系统架构设计

数据采集层

浏览器端采集

- 网页端简历抓取
- 投递列表获取
- 聊天记录读取

适用：网页端功能完整的平台

移动端采集

- App 端数据拦截
- 投递通知监听
- 聊天记录获取

适用：网页端阉割或反爬强的平台

▼ 统一数据格式

AI 决策引擎

- 简历解析与匹配
- 话术生成
- 意向度判断
- 优先级排序

▼ 决策指令

操作执行层

- 发送招呼消息
- 读取回复内容
- 标记候选人状态
- 模拟人类操作节奏

▼

数据存储层

候选人信息 • 匹配评分 • 沟通记录 • 操作日志

管理面板

候选人总览 • 话术审核 • 岗位配置 • 数据看板

五、核心模块说明

5.1 数据采集层

采集层提供两种并行通道，根据各招聘平台的特性选择最优方式，采集到的数据统一汇入 AI 决策引擎。

通道 A：浏览器端采集

- **工作方式：**通过浏览器自动化技术访问招聘平台网页端，自动浏览并提取页面数据
- **适用场景：**网页端功能完整、数据开放度高的平台
- **优点：**部署简单，只需浏览器环境；维护成本低

通道 B：移动端采集

- **工作方式：**被动监听招聘平台 App 的数据通信，提取结构化信息
- **适用场景：**网页端功能阉割严重或反爬策略较强的平台
- **优点：**能获取 App 端独有的完整数据，采集速度快

统一数据输出

- 无论通过哪种通道采集，数据均转换为统一格式存入数据库
- **数据范围：**候选人基本信息、工作经历、教育背景、技能标签、投递状态、聊天消息
- 两种通道可同时运行，互为补充和备份

5.2 AI 决策引擎

系统的「大脑」，基于大语言模型（LLM）实现三项核心 AI 能力。详见第六节。

5.3 操作执行层

通过浏览器自动化技术，在招聘平台网页端模拟人类操作。

- **操作内容：**打开候选人页面、发送招呼消息、读取回复内容、标记候选人状态
- **安全机制：**
  - 操作间隔随机化（30–120 秒），模拟人类操作节奏

    - 每小时上限 30 次操作，每日上限 150 次操作
    - 遇到验证码或异常页面时自动暂停并通知顾问
    - 连续 3 次异常触发熔断保护，暂停 2 小时后自动恢复
- **平台适配：**启动时自动检查平台页面结构是否发生变化，若检测到改版则立即告警

5.4 数据存储层

存储候选人信息、匹配评分、沟通记录和操作日志。数据结构围绕四个核心实体设计：

- **岗位需求：**岗位名称、JD 描述、匹配阈值、状态管理
- **候选人：**基本信息、来源平台、简历内容、来源渠道（主动投递/被动搜索）
- **匹配结果：**岗位与候选人的匹配评分、AI 评估理由、模型版本追踪
- **沟通记录：**消息内容、发送方向、意向判断、完整的状态生命周期管理

> **候选人去重：**系统自动对同平台的候选人进行去重，确保不会给同一个人重复发送招呼消息，避免影响专业形象。

六、AI 能力设计

6.1 简历智能匹配

输入岗位 JD 和候选人简历，AI 自动输出 0–100 的匹配度评分及匹配理由。

评分维度与权重

评分维度	权重	说明
技术栈匹配	40%	候选人技术能力与岗位要求的吻合度
工作年限	20%	候选人经验年限是否满足岗位要求
行业经验	20%	候选人所在行业与目标行业的相关性
学历背景	10%	学历水平和专业匹配度
地域匹配	10%	候选人所在城市与工作地点的匹配

各维度权重可通过管理面板灵活调整，系统自动追踪不同权重配置下的评分版本，确保数据可比性。

匹配阈值

- 60 分以上 进入初筛候选池，系统自动发送招呼消息
- 80 分以上 标记为重点跟进对象，优先处理
- 60 分以下 暂不处理，存入人才库备用

6.2 个性化话术生成

根据岗位特点和候选人背景，AI 自动生成个性化的招呼话术，而非千篇一律的模板。

- 结合候选人的具体经历和技能，突出岗位与其背景的匹配点
- 语气自然、专业，符合猎头行业的沟通习惯
- MVP 阶段采用「先审后发」模式：AI 生成话术后进入审核队列，顾问批量审核后再发送
- 当 AI 话术审核通过率稳定在 90% 以上后，可切换为「自动发送 + 事后抽检」模式

6.3 候选人意向分析

AI 自动分析候选人的回复内容，判断其求职意向度。

意向等级	判断标准	后续动作
高意向	明确表示感兴趣、询问细节	立即通知顾问，优先安排面试
中意向	有兴趣但有顾虑、需要更多信息	自动发送补充信息，持续跟进
低意向	态度模糊、回复简短	进入低优先级队列
拒绝	明确拒绝或已入职	标记为不可用，不再跟进

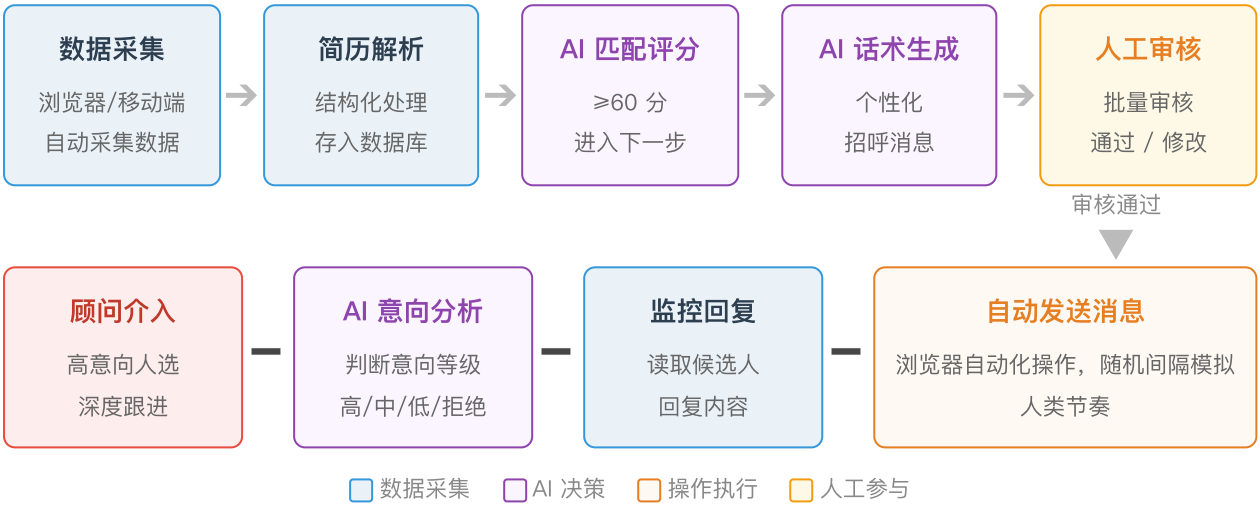
6.4 AI 模型选型策略

AI 功能	推荐模型	调用方式	理由
简历匹配评分	Qwen 3.5 / GLM 5.1	批量异步 API	成本低，批量处理速度快
话术生成	Claude	实时 API	语言质量高，生成更自然

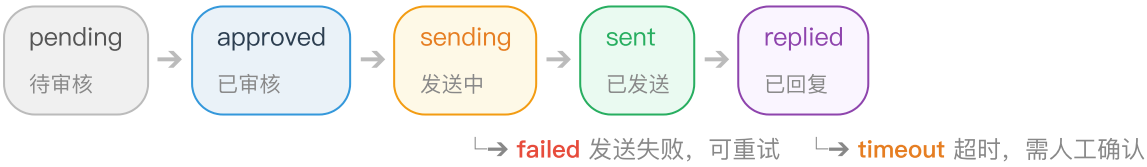
意向分析	Qwen 3.5 / GLM 5.1	实时 API	判断任务简单，成本优先

七、自动化工作流程

7.1 核心工作流



7.2 消息状态生命周期



系统采用乐观锁机制确保消息不会重复发送：操作前将状态设为「发送中」，操作成功后更新为「已发送」，失败则标记为「失败」并可重新进入发送队列。

八、管理面板功能

系统提供 Web 管理面板，供顾问日常使用：

功能模块	说明
候选人总览	查看今日新增候选人、匹配度评分和 AI 推荐理由，按优先级排序
话术审核队列	批量审核 AI 生成的招呼话术，支持一键通过、修改后通过、拒绝

沟通状态看板	查看所有候选人的沟通进度、回复状态和意向判断
岗位配置	管理岗位 JD、设置匹配度阈值、调整评分维度权重
数据分析	查看日均触达量、回复率、意向转化率等核心指标

九、实施路线图

阶段	时间	内容	交付物
Phase 0 技术验证	第 0–3 天	验证移动端数据采集可行性，同时测试浏览器自动化操作。设置 Go/No–Go 决策点。	技术可行性报告
Phase 1 数据采集 + AI	第 1–2 周	搭建数据采集通道，实现简历解析和 AI 匹配评分，建立本地数据库。	自动采集简历并给出匹配评分的系统
Phase 2 操作执行 + 面板	第 2–3 周	接入浏览器自动化，实现话术生成和审核队列，搭建管理面板。	完整的「采集→筛选→生成话术→审核→发送」流程
Phase 3 闭环与优化	第 4 周+	实现意向度分析和自动跟进，优化匹配模型，支持多账号。	完整闭环系统 + 团队全员接入
Phase 4 扩展	后续	扩展猎聘、脉脉平台支持，对接内部猎头系统。	多平台覆盖 + 内部系统联动

> **MVP 目标：**Phase 0–2 完成后（约 2–3 周），系统即可投入日常使用，实现 Boss直聘单平台的"自动采集 → AI 筛选 → 话术生成 → 人工审核 → 自动发送"完整流程。

十、成本与 ROI 分析

10.1 月度运营成本

项目	估算成本	说明
AI 简历匹配（Qwen 3.5 / GLM 5.1 Batch API）	$3–5/月	批量异步调用，成本最低
AI 话术生成（Claude API）	$20–30/月	高质量语言模型，实时调用

服务器/VPS	$20–50/月	运行数据采集和管理面板
设备成本	一次性投入	数据采集用移动设备
月度合计	**约 $45–85/月 (约 320–600 元/月)**	

10.2 ROI 分析

假设一名初中级顾问月薪为 8,000–12,000 元，该系统能替代其 50% 的简历筛选和初步沟通工作量：

- **节省人力成本：**约 4,000–6,000 元/月/人
- **系统运营成本：**约 320–600 元/月
- **净节省：**约 3,400–5,400 元/月/人
- **投入产出比：**约 **1:8 至 1:17**

此外，系统还带来间接收益：顾问释放的时间可投入高价值客户服务和高端人选寻访，提升整体营收能力。

十一、风险评估与应对

风险	等级	影响	应对措施
平台反自动化检测	中	账号可能被限制或封禁	操作频率严格限制（每日 150 次上限），随机间隔模拟人类行为，遇到异常自动暂停
移动端数据采集被阻断	中	无法通过移动端获取数据	3 天内设有 Go/No-Go 检查点，可降级为纯网页端采集方案
平台网页改版	中	操作执行层失效	启动时自动健康检查，检测到改版立即告警，停止操作避免异常行为
AI 话术质量不达标	低	影响候选人沟通体验	MVP 阶段采用「先审后发」模式，所有话术经顾问审核后才发出
AI 匹配评分偏差	低	筛选不准确	持续对比 AI 评分与顾问人工判断，迭代优化评分模型

十二、成功指标

指标	目标值	衡量方式
日均候选人数据采集量	200+	数据库新增记录数
日均自动打招呼操作次数	50–150 次	操作日志统计
简历匹配准确率	≥ 70%	与顾问人工判断对比
顾问重复性工作时间减少	≥ 50%	顾问反馈 + 平台使用时长对比
AI 话术回复率（vs 人工）	≥ 人工的 80%	A/B 测试对比
系统稳定性	不触发平台封号	账号状态监控

十三、后续扩展规划

13.1 多平台扩展

MVP 验证成功后，系统架构天然支持扩展到其他招聘平台。AI 决策引擎完全复用，只需为每个新平台开发对应的数据采集模块和操作执行模块。

平台	采集通道	操作执行	AI 决策引擎
Boss直聘	浏览器 + 移动端（MVP 已完成）	MVP 已完成	共用
猎聘	按平台特性选择通道	新增操作模块	
脉脉	按平台特性选择通道	新增操作模块	

13.2 内部系统对接

- 通过 API 与内部猎头管理系统对接
- 高匹配度候选人自动同步至内部系统
- 实现内部人才库与外部平台的简历匹配联动
- 无需在外部平台下载简历，直接通过内部系统调用候选人信息和联系方式

13.3 产品化路径

如果内部验证成功，可考虑将系统产品化对外提供给其他猎头公司使用。产品化阶段需要切换到合规技术路线（与招聘平台建立官方 API 合作），采用 SaaS 模式按使用量收费。

— 文档结束 —